

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

第三周

第九讲 黑体辐射 普朗克能量子假设随堂测验

1、就加热效率而言，最好用什么颜色来涂刷一个散热器？

- A、黑色
- B、白色
- C、红色
- D、金属色

参考答案：A

2、所谓“黑体”是指这样的一种物体，即

- A、不能反射任何可见光的物体。
- B、不能反射任何电磁辐射的物体。
- C、颜色是纯黑的物体。
- D、能够全部吸收外来的任何电磁辐射的物体。

参考答案：D

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

第10讲 光电效应 爱因斯坦光量子理论随堂测验

1、两束激光每秒钟发出相同数量的光子，假如第一束激光发射蓝光，而第二束发射红光，则第一束的辐射功率是

- A、大于第二束的发射功率。
- B、小于第二束的发射功率。
- C、等于第二束的发射功率。
- D、不知道发射的时间间隔所以不可能确定。

参考答案：A

用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大
2、 动能为 E_k ，若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属，则
逸出光电子的最大动能为

- A、 $h\nu + E_k$ 。
- B、 $2h\nu - E_k$ 。
- C、 $h\nu - E_k$ 。
- D、 $2E_k$ 。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

第11讲 康普顿效应及其光量子理论解释随堂测验

用强度为 I ，波长为 λ 的 X 射线分别照射锂 ($Z = 3$) 和铁 ($Z = 26$)，若在同一散射角下测得康普顿散射光的波长分别为 λ_{Li} 和 λ_{Fe} (λ_{Li} 和 λ_{Fe} 都大于 λ)。则

A、 $\lambda_{\text{Li}} > \lambda_{\text{Fe}}$ 。

B、 $\lambda_{\text{Li}} = \lambda_{\text{Fe}}$ 。

C、 $\lambda_{\text{Li}} < \lambda_{\text{Fe}}$ 。

D、

参考答案：B

2、在康普顿散射中，若散射光子与原来入射光子方向成 θ 角，当 θ 等于多少时，散射光子的频率减少最多？

A、 180° 。

B、 90° 。

C、 45° 。

D、 30° 。

参考答案：A

第12讲 氢原子光谱 玻尔原子理论随堂测验

1、要使处于基态的氢原子受激后可辐射出可见光谱线，最少应供给氢原子的能量为

A、 12.09 eV。

B、 10.20 eV。

C、 1.89 eV。

D、 1.51 eV。

参考答案：A

2、已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 10.19 eV，若氢原子从能量为 -0.85 eV 的状态跃迁到上述定态时，所发射的光子的能量为

A、 2.56 eV。

B、 3.41 eV。

C、 4.25 eV。

D、 9.95 eV。

参考答案：A

QQ:2973188994

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

第三周单元测试

1、关于光电效应有下列说法：(1) 任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应；(2) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则该金属分别受到不同频率的光照射时，释出的光电子的最大初动能也不同；(3) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则该金属分别受到不同频率、强度相等的光照射时，单位时间释出的光电子数一定相等；(4) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则当入射光频率不变而强度增大一倍时，该金属的饱和光电流也增大一倍。其中正确的是

- A、(2), (4)。
- B、(1), (2), (3)。
- C、(2), (3), (4)。
- D、(2), (3)。

参考答案：A

2、光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程。对此，在以下几种理解中，正确的是

- A、光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程。
- B、两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律。
- C、两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程。
- D、两种效应都属于电子吸收光子的过程。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

- 光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子的动能为 0.1 MeV，
- 3、则散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 λ_0 之比为

- A、0.25。
B、0.20。
C、0.30。
D、0.35。

参考答案：A

- 4、已知用光照的办法将氢原子基态的电子电离，可用的最长波长的光是 913 Å 的紫外光，那么氢原子从各受激态跃迁至基态的赖曼系光谱的波长可表示为：

- A、 $\lambda = 913 \frac{n^2}{n^2 - 1} \text{ Å}。$
B、 $\lambda = 913 \frac{n - 1}{n + 1} \text{ Å}。$
C、 $\lambda = 913 \frac{n + 1}{n - 1} \text{ Å}。$
D、 $\lambda = 913 \frac{n^2 + 1}{n^2 - 1} \text{ Å}。$

参考答案：A

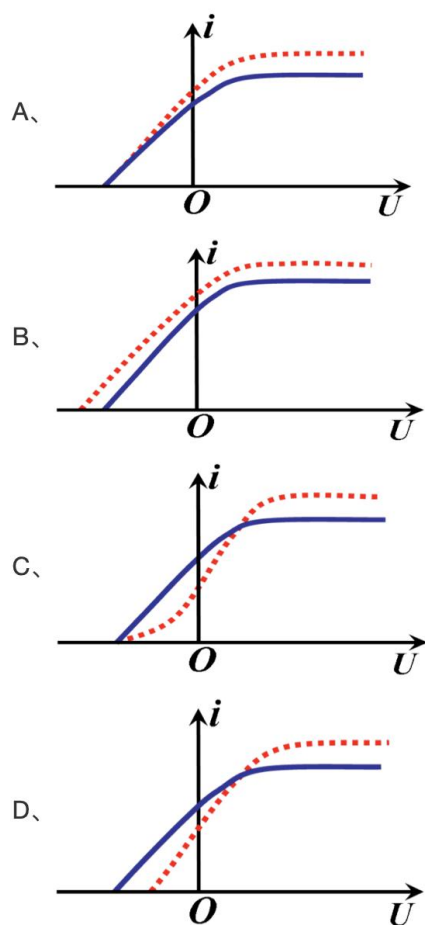
- 5、若外来单色光把氢原子激发至第三激发态，则当氢原子跃迁回低能态时，可发出的可见光光谱线的条数是：

- A、2。
B、1。
C、3。
D、6。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

6、以一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流曲线在图中用实线表示，然后保持光的频率不变，增大照射光的强度，测出其光电流曲线在图中用虚线表示。满足题意的图是：



参考答案：A

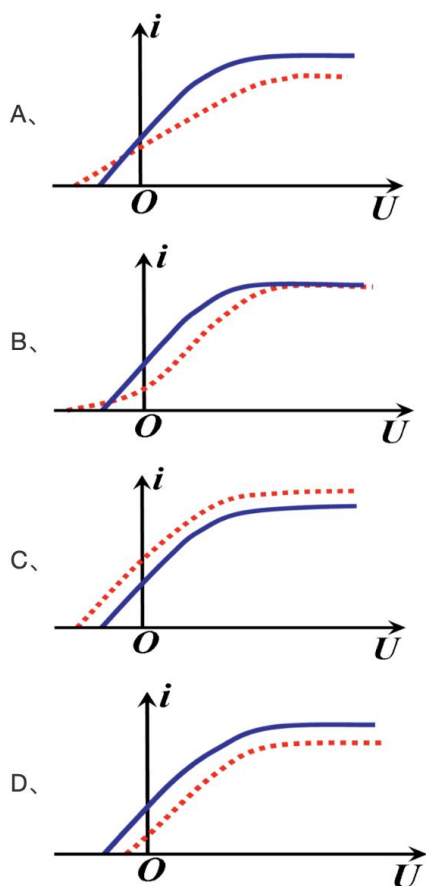
7、假定氢原子原是静止的，则氢原子从 $n = 3$ 的激发状态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约是

- A、4 m/s。
- B、10 m/s。
- C、100 m/s。
- D、400 m/s。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

8、以一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流的曲线如图中实线所示，然后在光强不变的条件下增大照射光的频率，测出其光电流的曲线如图中虚线所示。满足题意的图是：



参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

9、康普顿效应的主要特点是

A、散射光中有些波长比入射光的波长长，且随散射角增大而增大，有些散射光的波长与入射光的波长相同，这都与散射体的性质无关。

B、散射光的波长均比入射光的波长短，且随散射角增大而减小，但与散射体的性质无关。

C、散射光的波长均与入射光的波长相同，与散射角、散射体性质无关。

D、散射光中既有与入射光的波长相同的，也有比入射光的波长长的和比入射光的波长短的，这与散射体的性质有关。

参考答案：A

一般认为光子有以下性质：

(1) 不论在真空中或介质中的光速都是 c ；

(2) 它的静止质量为零；

10、(3) 它的动量为 $h\nu/c$ ；

(4) 它的动能就是它的总能量；

(5) 它有动量和能量，但没有质量。

以上结论正确的是：

A、(2)、(4)。

B、(3)、(4)、(5)。

C、(2)、(4)、(5)。

D、(1)、(2)、(3)。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

11、在光电效应实验中，用单一波长的光入射到金属表面上，当入射光强度增加时，

- A、截止电压和逸出功都不变。
- B、截止电压增加。
- C、截止电压减小。
- D、逸出功增加。
- E、逸出功减少。

参考答案：A

12、氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线用 λ_1 表示，其次波长用 λ_2 表示，则它们的比值 λ_1/λ_2 为：

- A、27/20。
- B、9/8。
- C、16/9。
- D、20/27。

参考答案：A

13、在 X 射线散射实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则入射光光子能量与散射光光子能量之比为

- A、1.2。
- B、0.8。
- C、1.6。
- D、2.0。

参考答案：A

Tsinghua 独家 该题售价不超过 5 元

14、一个氢原子处于主量子数 $n=3$ 的状态, 那么此氢原子

- A、能够吸收一个红外光子。
B、能够发射一个红外光子。
C、能够吸收也能够发射一个红外光子。
D、不能够吸收也不能够发射一个红外光子。

参考答案：A

15、动能为 12.77 eV 的电子轰击正常状态下的氢气，则氢气发出的光中可能存在几条谱线？

- A、6条。
B、3条。
C、7条。
D、10条。

参考答案：A

第三周单元作业

分别以频率为 ν_1 和 ν_2 的单色光照射某一光电管。

$\nu_1 > \nu_2$ (均大于红限频率 ν_0)；则当两种频率的入

- 1、 射光的光强相同时，所产生的光电子的最大初动能 E_1 E_2 ；为阻止光电子到达阳极，所加的遏止电压 $|U_{c1}|$ $|U_{c2}|$ ；所产生的饱和光电流 i_{m1} i_{m2} 。
(用 $>$ 或 $=$ 或 $<$ 填入)

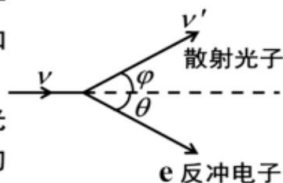
参考答案：第一空答案为：>，回答正确得4分，不对不得分。第二空答案为：>，回答正确得4分，不对不得分。第三空答案为：<，回答正确得4分，不对不得分。

如图所示, 一频率为 ν 的入射光子

与起始静止的自由电子发生碰撞和

散射。如果散射光子的频率为 ν' ,

- 2、反冲电子的动量为 p ，则在与入射光子平行的方向上的动量守恒定律的分量形式为 _____ ；

反冲电子获得的动能 $E_k =$ _____。

第一空答案为： $h\nu/c=(h\nu'\cos\varphi)/c+p\cos\theta$ ，
 回答正确得4分，不对不得分。

第二空答案为: $h\nu - h\nu'$.

回答正确得4分，不对不得分。

QQ:2973188994